

Roll No.

AB/RM-304 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Strength of Material****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define shear strain and Poisson's ratio. 7
अपरूपण विकृति तथा पॉइसन अनुपात को परिभाषित कीजिए।b) A mild steel flat 150 mm wide, 20 mm thick and 6 metres long carries an axial pull of 300 kN. If the value of modulus of elasticity is $20 \times 10^7 \text{ N/cm}^2$ and poisson's ratio 0.30, calculate the change in length, width, thickness and volume of the flat. 7150 मिमी चौड़ा, 20 मिमी मोटा और 6 मीटर लम्बा एक हल्का स्टील का फ्लैट 300 kN का अक्षीय खिंचाव वहन करता है। यदि लोच के मॉड्यूल का मान $20 \times 10^7 \text{ N/cm}^2$ और पॉइसन का अनुपात 0.30 है, तो फ्लैट की लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई और मात्रा में परिवर्तन की गणना करें।

[2]

2. Calculate the maximum deflection for a beam of span of 5 m if it carries a uniformly distributed load of 4 kN/m over the entire span. Also state the value of the slope at the point of maximum deflection. The size of the beam is 200 mm $\times$ 300 mm and modulus of elasticity is $2 \times 10^6 \text{ kN/mm}^2$. 145 m की अवधि के बीम के लिए अधिकतम विक्षेपण की गणना करें यदि यह पूरे स्पैन में 4 kN/m का समान रूप से वितरित भार वहन करता है। अधिकतम विक्षेपण बिन्दु पर ढाल का मान भी लिखिए। बीम का आकार 200 mm $\times$ 300 mm और लोच का मापांक $2 \times 10^6 \text{ kN/mm}^2$ है।

3. a) Explain tensional rigidity of shaft. 7

शाफ्ट की तनावत्मक कठोरता को समझाइए।

b) Determine the maximum strain energy stored in a solid shaft of diameter 10 cm and of length 1.25 meter, if the maximum allowable shear stress is 50 N/mm^2 .Take $C = 8 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$. 7व्यास 10 cm और लम्बाई 1.25 मीटर के एक ठोस शाफ्ट में संग्रहित अधिकतम स्ट्रियन ऊर्जा निर्धारित करें, यदि अधिकतम स्वीकार्य कतरनी तनाव 50 N/mm^2 है। $C = 8 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$ लें।4. Determine the position of neutral axis, when a curved beam of circular section of diameter 100 mm is subjected to pure bending moment of 11.5 kN.m. The radius of curvature is 100 mm. <https://www.rgpvonline.com/> 14

तटस्थ अक्ष की स्थिति निर्धारित करें, जब व्यास 100 मिमी के गोलाकार खंड के घुमावदार बीम को 11.5 kN.m के शुद्ध झुकने वाले क्षण के अधीन किया जाता है। वक्रता त्रिज्या 100 मिमी है।

5. a) Derive an expression for the Euler's crippling load for a long column with both ends is fixed. 7

दोनों सिरों वाले लंबे कॉलम के लिए यूलर के अपंग भार के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें।

- b) A hollow mild steel tube 6 meter long 4 cm internal diameter and 6 mm thick is used as a strut with both ends hinged. Find the crippling load.

Take $E = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$. 7

6 मीटर लंबी 4 सेमी आंतरिक व्यास और 6 मिमी मोटी एक खोखली माइल्ड स्टील ट्यूब का उपयोग स्ट्रूट के रूप में किया जाता है जिसके दोनों सिरे टिका होते हैं। अपंग भार का पता लगाएं।

$E = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ लें।

6. A cylindrical shell made of mild steel plate and 1.2 m in diameter is to be subjected to an internal pressure of 1.5 MN/m^2 . If the material yields at 200 MN/m^2 , calculate the thickness of the plate on the basis of the following three theories; assuming a factor of safety 3 in each case: 14

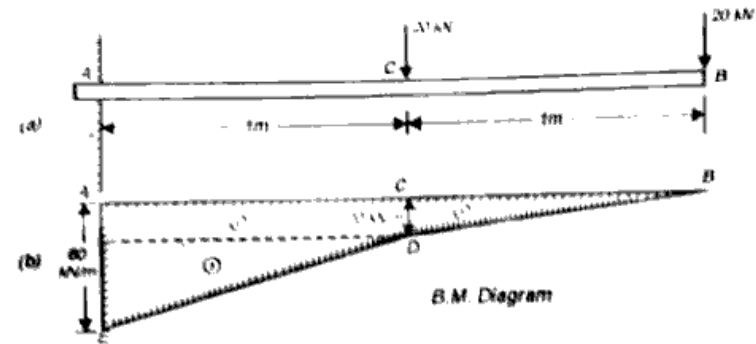
- Maximum principal stress theory.
- Maximum shear stress theory
- Maximum shear strain energy theory

हल्के स्टील प्लेट और 1.2 मीटर व्यास से बने बेलनाकार खोल को 1.5 MN/m^2 के आंतरिक दबाव के अधीन किया जाना है। यदि सामग्री 200 MN/m^2 पर उत्पन्न होती है, तो प्रत्येक मामले में सुरक्षा 3 का एक कारक मानते हुए, निम्नलिखित तीन सिद्धान्तों के आधार पर प्लेट की मोटाई की गणना करें :

- मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी
- अधिकतम अपरूपण प्रतिबल सिद्धान्त
- अधिकतम अपरूपण विकृति ऊर्जा सिद्धान्त

7. Cantilever carrying a Uniformly Distributed load up to a length 'a' from the fixed end. In figure shows a cantilever of length l fixed at end A and free at the end B. It carries a uniformly distributed load of w/unit length over a length 'a' from the fixed end. 14

कैंटिलीवर एक समान रूप से वितरित भार को निश्चित छोर से 'a' लम्बाई तक ले जाता है। चित्र में दिखाया गया है कि लम्बाई L का एक ब्रैकेट अंत A पर स्थिर है और अंत B पर मुक्त है। यह निश्चित छोर से लम्बाई 'a' से अधिक w/इकाई लम्बाई का समान रूप से वितरित भार वहन करता है।



8. Write short notes of the following 14

- Young's modulus
 - Modulus of Rigidity
 - Bulk modulus
 - Hooke's law
- निम्नलिखित के संक्षिप्त नोट लिखिए।

- यंग का मापांक
- कठोरता का मापांक
- थोक मापांक
- हुक का नियम
